

Clase # 46 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Clase del día de hoy	1
1.1. Función generatriz de tipo F_2	1
1.2. Ejemplo:	4
1.3. Ejemplo de partícula libre: Lujo de detalle	4
1.4. Oscilador armónico	10

1. Clase del día de hoy

Partimos del hamiltoniano:

$$H = H(q, p, t) = \frac{p^2}{m}$$

¿Cómo funciona la teoría de Hamilton-Jacobi?

Introducimos una función generatriz de tipo F_2

Tenemos:

1.1. Función generatriz de tipo F_2

Tenemos:

$$F_2 = F_2(q, P) = S(q, P)$$

Tenemos:

$$p = \frac{\partial S}{\partial q}; Q = \frac{\partial S}{\partial P}$$

Si depende explícitamente del tiempo, nosotros tendríamos:

$$K = H + \frac{\partial S}{\partial t}$$

Tenemos:

$$K(Q, P, t) = H(q, p, t) + \frac{\partial S}{\partial t}(q, P, t)$$

Tenemos:

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = 0$$

$$\dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q} = 0$$

Tenemos también:

$$Q(t) = Q_0$$

$$P(t) = P_0$$

Si nosotros tenemos una función S , nosotros podemos llevar a cabo este procedimiento.

Existe este tipo de función generatriz, esta S ?

Si la S existe se debe de cumplir esta condición:

$$H(q, p, t) + \frac{\partial S}{\partial t}(q, P, t) = 0$$

El nuevo hamiltoniano sea idénticamente 0.

Tenemos:

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Es una ecuación diferencial en derivadas parciales y esta recibe el nombre de **ecuación de Hamilton-Jacobi**.

Tendríamos que resolver la ecuación anterior para ver si la S existe.

Para poder determinar la transformación canónica, necesitamos conocer a S .

Para cada valor de P , esta es una solución de la ecuación de **Hamilton-Jacobi**.

Tenemos una familia de soluciones que viene etiquetada por cada una de los parámetros de la P mayúscula. Necesitamos una función generatriz que dependa de q , P y también el tiempo t .

Tendríamos nosotros:

$$p = p(q, P, t)$$

$$\underbrace{Q = Q(q, P, t)}_{q=q(Q, P, t)}$$

sustituimos $q = q(Q, P, t)$

Y la sustituimos en $p = p(Q, P, t)$

Tenemos que tener una familia de soluciones en la ecuación de **Hamilton-Jacobi**.

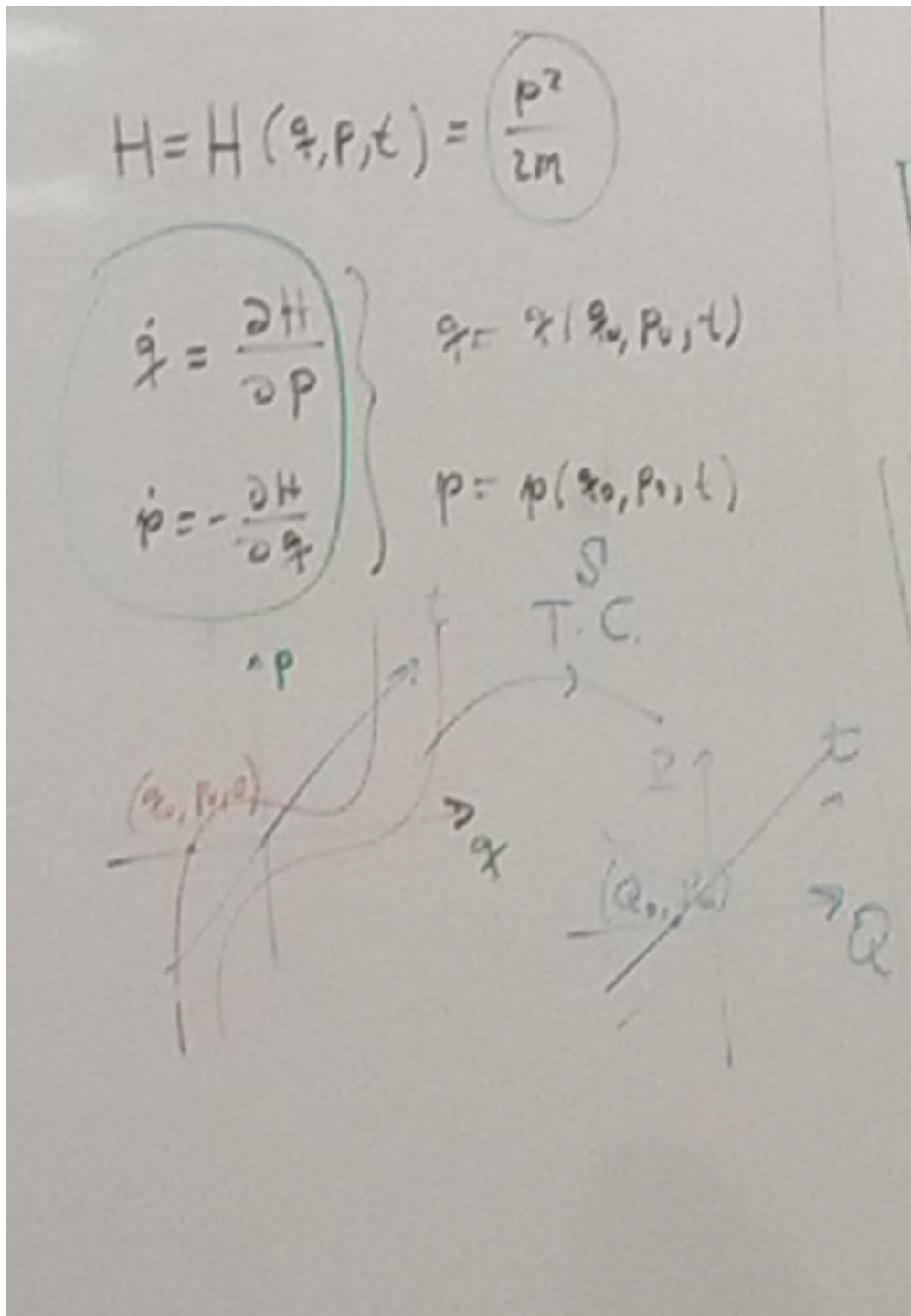
Con S generamos las soluciones de **Hamilton**.

Requerimos una familia de soluciones de **Hamilton-Jacobi**.

Integral completa, es decir son las familias de soluciones que resuelven la ecuación de **Hamilton-Jacobi**.

$$\boxed{\frac{\partial^2 S}{\partial q \partial P} \neq 0}$$

1.2. Ejemplo:



Podemos pasar de partícula libre en dos dimensiones al problema de Kepler en 2 dimensiones.

1.3. Ejemplo de partícula libre: **Lujo de detalle**

Tenemos:

$$H = H(q, p, t) = \frac{p^2}{2m}$$

Tenemos las ecuaciones de **Hamilton**.

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} = \frac{p_0}{m} \quad \rightarrow \quad q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m} t$$

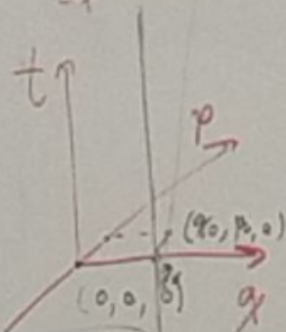
$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = 0. \quad \rightarrow \quad p(t) = p_0$$

Tenemos:

$$H = H(q, p, t) = \left(\frac{p^2}{2m} \right)$$

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} = \frac{p_0}{m} \Rightarrow q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m} t$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = 0 \Rightarrow p(t) = p_0$$



$$q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m} t$$

$$p(t) = p_0$$

$$q(t) = q_0$$

$$q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m} t$$

$$F_2 = \overline{F}_2$$

$$P = \frac{q}{m}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$K(q, p, t)$$

$$q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m} t$$

$$p(t) = p_0$$

$$q(t) = q_0$$

$$q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m} t$$

Tendríamos sustituyendo el momento canónico en la **función de Hamilton Jacobi**:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

POr que al proponer la solución:

$$S(q,t) = W(q) + T(t)$$

Es una suma, y no un producto.

Tenemos así:

$$\frac{\partial S}{\partial q} = \frac{dW}{dq}, \quad \frac{\partial S}{\partial t} = \frac{dT}{dt}$$

Tenemos:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dw}{dq} \right)^2 = -\frac{dT}{dt} = E$$

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dw}{dq} \right)^2 = E; \quad \frac{dT}{dt} = -E \rightarrow T(t) = -Et + C_0$$

$$\frac{dW}{dq} = \pm \sqrt{2mE} \rightarrow W = \pm \sqrt{2mE} q + C_1$$

Tenemos:

$$F_2 = F_2(q,P,t) = S(q,P,t) = \pm \sqrt{2mE} q - Et + C_2$$

Tenemos:

$$p = \frac{\partial S}{\partial q} = \pm \sqrt{2mE}$$

$$Q = \frac{\partial S}{\partial E} = \pm \frac{\sqrt{2mq}}{2\sqrt{E}} - t$$

Tenemos:

$$P = \pm \sqrt{2mE}$$

$$P^2 = 2mE$$

$$S(q, P, t) = qP - \frac{P^2}{2m}t$$

$$\frac{\partial^2}{\partial q \partial P} = 1. \quad p = \frac{\partial S}{\partial q} = P; \quad Q = \frac{\partial S}{\partial P} = q - \frac{p}{m}t$$

$$\underline{S(q, p, t)}$$

$$U = \frac{\partial S}{\partial q}$$

S

$$u = \frac{\partial S}{\partial t}$$

$$\frac{1}{2m} U^2 + u = 0$$

$$f(x); \frac{df}{dx} \quad \frac{d^2f}{dx^2}$$

$$\frac{d^3f}{dx^3}$$

.

$$p = P$$

$$Q = q - \frac{P}{m}t$$

Tenemos:

$$q = Q + \frac{p}{m}t$$

$$p = P$$

Tenemos:

$$\boxed{Q = q_0, \quad P = p_0}$$

En las **transformaciones de Lorentz** tenemos un sistema de referencia inercial.

¿Cuál es la relación en entre una y otra?

Tenemos que repasar estas definiciones.

Las transformaciones de Lorentz en realidad son transformaciones muy particulares, las transformaciones canónicas son mucho más generales.

1.4. Oscilador armónico

.

Tenemos nosotros:

$$H(x, p, t) = \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

Tenemos:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}$$

Tenemos:

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -m\omega^2 x$$

$$\dot{x} = \frac{p}{m}$$

$$\dot{p} = -m\omega^2 x$$

Tenemos:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{m\omega} \sin(\omega t)$$

$$p(t) = p_0 \cos(\omega t) - m\omega x_0 \sin \omega t$$

Realizamos una transformación canónica con función generatriz S .

Tenemos:

$$S(x, t, P) : \quad K = 0$$

$$K = H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Tenemos:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Tenemos:

$$S(x, t) = W(x) + T(t)$$

Tenemos:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 + \frac{dT}{dt} = 0$$

Tenemos:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = -\frac{dT}{dt} \quad \rightarrow \quad \frac{dT}{dt} = -E$$

Tenemos:

$$\frac{dW}{dx} = \pm \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2}$$

$$W(x) = \pm \int \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2} dx + C_1$$

Tenemos:

$$S(x, t, E) = \pm \int \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2} dx - Et + C_3$$

Tenemos:

$$S(x, t, P) = \pm \int \sqrt{P^2 - m^2 \omega^2 x^2} dx - \frac{P^2}{2m} t + C_3$$

Con:

$$T(t) = -Et + C_0$$

$$C_3 = C_0 + C_1$$

También:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dw}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = E$$

$$\left(\frac{dw}{dx} \right)^2 + m^2 \omega^2 x^2 = 2mE = P^2$$

$$\frac{dw}{dx} = \pm \sqrt{P^2 - m^2 \omega^2 x^2}$$

Tenemos:

$$W(x) = \pm \int \sqrt{P^2 - m^2 \omega^2 x^2} dx$$

$$E = \frac{P^2}{2m}$$

Tenemos:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$p = \frac{\partial S}{\partial x} = \pm \sqrt{P^2 - m^2 \omega^2 x^2}$$

$$p^2 = P^2 - m^2 \omega^2 x^2 \geq 0$$

$$p^2 - m^2 \omega^2 x^2 = P^2$$

Tenemos:

$$m^2 \dot{x}^2 = P^2 - m^2 \omega^2 x^2 \geq 0$$

$$P^2 = m^2 \omega^2 x_0^2$$

$$X_0 = \pm \sqrt{\frac{P^2}{m^3 \omega^2}} = \pm \frac{P}{m\omega}$$